

1. Introducción

En el análisis de circuitos eléctricos, comprender cómo se distribuyen el voltaje y la corriente entre los distintos elementos es fundamental para interpretar su comportamiento. En esta práctica se estudiarán las Leyes de Kirchhoff, aplicadas a circuitos en serie y en paralelo, mediante el uso de resistencias, fuentes de voltaje y un multímetro para realizar mediciones experimentales.

Aunque la teoría establece que la suma de voltajes en un lazo cerrado y la suma de corrientes en un nodo deben cumplir relaciones específicas, estas leyes suelen abordarse de forma mayormente analítica, sin contrastarlas directamente con mediciones reales ni considerar posibles variaciones experimentales.

Por ello, esta práctica busca comprobar experimentalmente la validez de dichas leyes, comparar resultados teóricos y medidos, y analizar qué tan cercanos son ambos. Además, se pretende fortalecer el manejo del multímetro y la interpretación de circuitos eléctricos básicos.

2. Objetivos

- Analizar el comportamiento de los voltajes en circuitos eléctricos en serie para comprobar que cumple la Ley de Voltajes de Kirchhoff.
- Demostrar la conservación de la corriente en nodos de circuitos en paralelo, verificando la Ley de Corrientes de Kirchhoff.
- Calcular los valores teóricos de voltaje y corriente en los distintos montajes del circuito aplicando las leyes de Kirchhoff y la Ley de Ohm.
- Comparar los resultados experimentales con los valores teóricos obtenidos para identificar posibles diferencias y estimar el error porcentual de las mediciones.

3. Materiales e Instrumentos

- Multímetro.
- Fuente de voltaje.
- Resistencias.
- Protoboard.

4. Marco Teórico

Ley de Voltajes de Kirchhoff

Afirma que la suma algebraica de los voltajes en cualquier lazo cerrado de un circuito es nula.

Para aplicar esta ley, se elige cualquier lazo del circuito con el fin de analizarlo. Partiendo de un punto cualquiera, se recorre una trayectoria cerrada a lo largo de todo el lazo hasta regresar al mismo punto de inicio. A medida que se avanza, se suman algebraicamente los voltajes de cada componente del lazo. Se considera positivo (+); si representa una caída de potencial, caso contrario se considera negativo (-); Si representa una elevación de potencial o de igual manera al completar el recorrido y regresar al punto de partida, la suma total de los voltajes es igual a cero, tal como establece la Ley de Kirchhoff de Voltajes. Para que se cumpla correctamente esta ley, es importante realizar todo el análisis siguiendo una misma dirección de recorrido en el lazo.

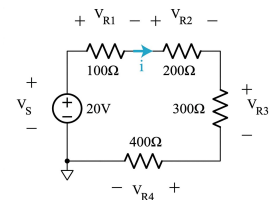


Figura 1: Ley de voltaje de Kirchhoff

La Ley Corrientes de Kirchhoff

Afirma que la suma algebraica de las corrientes que circulan hacia cualquier nodo de un circuito es igual a cero.

Se adopta la convención de que las corrientes que entran al nodo son negativas y las que salen son positivas. Para aplicar la ley, se mide el valor de cada una de las corrientes que fluyen hacia un nodo del circuito. Al buscar determinar una de estas la dirección de la corriente en cada resistor puede asumirse arbitrariamente; si al realizar los cálculos el resultado es negativo, esto indica que la corriente real circula en sentido contrario al asumido. En caso de no tener un amperímetro para determinar las corrientes, se puede medir el voltaje en cada resistor colocando la punta de prueba positiva (+) del instrumento en el nodo de interés y la punta negativa (−) en el otro terminal del componente. Luego, se aplica la Ley de Ohm para calcular la corriente correspondiente.

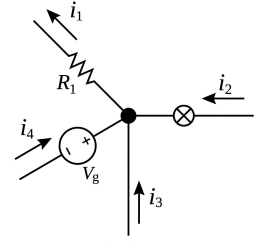


Figura 2: Ley de corrientes de Kirchhoff

5. Procedimiento Experimental

Considerar los siguientes valores a utilizar:

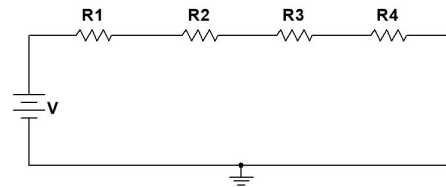
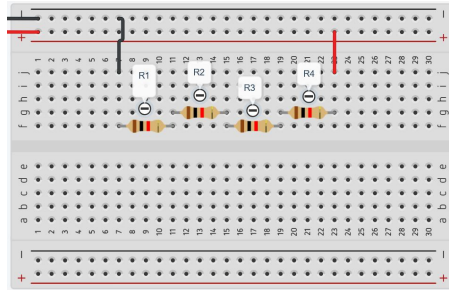
Resistor	Valor (Ω)
R_1	120
R_2	220
R_3	330
R_4	470

Cuadro 1: Valores de resistencias

Fuente	Valor (V)
V_1	8
V_2	2

Cuadro 2: Fuentes de voltaje

1. Conectar las fuentes de voltaje con las resistencias R_1 , R_2 , R_3 y R_4 en serie con la fuente V_1 (ver figura 1), respetando los valores asignados en las tablas 1 y 2.



Representación gráfica, montaje 1

2. Comenzará las mediciones colocando el multímetro en posición para medir voltaje continuo.
3. Conectar la punta de prueba positiva (+) del multímetro al terminal izquierdo de R_1 y la punta negativa (−) al terminal derecho. Medir el voltaje, cuidando de registrar la polaridad indicada por el multímetro como positiva o negativa según corresponda. Repetir el procedimiento para todas las resistencias del lazo, manteniendo la misma convención de polaridad en cada medición. Para completar el recorrido del lazo, medir el voltaje de la fuente de alimentación. Registrar todas las mediciones obtenidas.

Fuente de Voltaje $V_1 = 8.1 \text{ V}$.

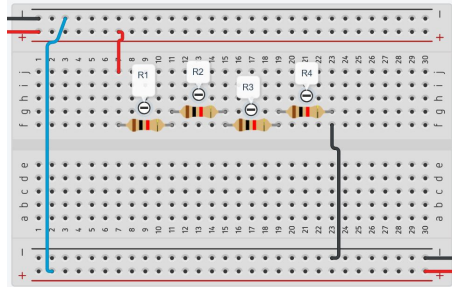
$$V_{R1} = 0.865 \text{ V}$$

$$V_{R2} = 1.572 \text{ V}$$

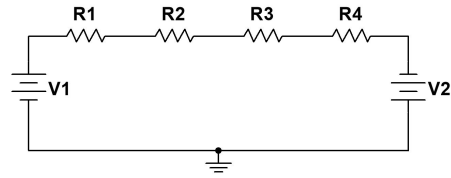
$$V_{R3} = 2.324 \text{ V}$$

$$V_{R4} = 3.339 \text{ V}$$

4. Conectar el circuito indicado en el montaje 2 (ver figura 4), respetando las polaridades de las fuentes. Ajustar la fuente de voltaje V_1 y la fuente de voltaje V_2 a los valores indicados en la tabla 2.



Representación gráfica, montaje 2



5. Comenzando por el terminal izquierdo de R_1 y avanzando en sentido horario, como se indicó en el paso 4, medir y registrar los voltajes a lo largo del lazo formado por R_1 , R_2 , R_3 , R_4 y las fuentes de voltaje V_1 y V_2 .

Fuente de Voltaje $V_1 = 8 \text{ V}$.

Fuente de Voltaje $V_2 = 2 \text{ V}$.

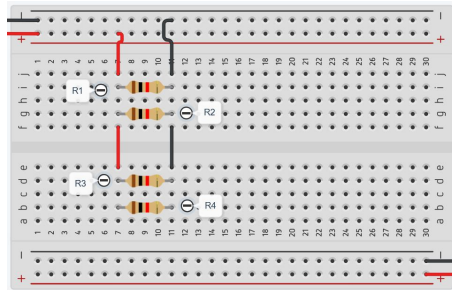
$$V_{R1} = 1.061 \text{ V}$$

$$V_{R2} = 1.923 \text{ V}$$

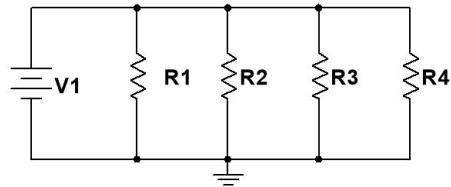
$$V_{R3} = 2.839 \text{ V}$$

$$V_{R4} = 4.07 \text{ V}$$

6. Conectar el circuito indicado en el montaje 3 (ver figura 6), respetando las polaridades de las fuentes.



Representación gráfica, montaje 3

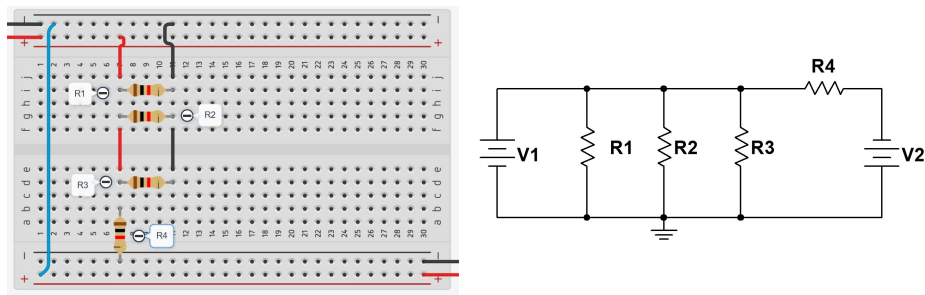


7. Medir y registrar las corrientes que ingresan al nodo a través de R_1 , R_2 , R_3 y R_4 , así como la corriente suministrada por la fuente de voltaje V_1 , mantener en todo momento la misma orientación en las puntas de medición.

Fuente de Voltaje $V_1 = 8 \text{ V}$.

$V_{R1} = 64 \text{ V}$
 $V_{R2} = 35.2 \text{ V}$
 $V_{R3} = 22.33 \text{ V}$
 $V_{R4} = 16 \text{ V}$

8. Conectar el circuito indicado en el montaje 4 (ver figura 8), respetando las polaridades de las fuentes.



Representación gráfica, montaje 4

9. Medir y registrar las corrientes que ingresan al nodo a través de R_1 , R_2 , R_3 y R_4 , así como la corriente suministrada por la fuente de voltaje V_1 , mantener en todo momento la misma orientación en las puntas de medición.

Fuente de Voltaje $V_1 = 8 \text{ V}$.
Fuente de Voltaje $V_2 = 2 \text{ V}$.

$V_{R1} = 64 \text{ V}$
 $V_{R2} = 35.2 \text{ V}$
 $V_{R3} = 22.33 \text{ V}$
 $V_{R4} = 18 \text{ V}$

Datos experimentales — Mediciones de montajes

Resistencias	Montaje 1 (V)	Montaje 2 (V)	Montaje 3 (mA)	Montaje 4 (mA)
R_1	0.865	1.061	64	64
R_2	1.572	1.923	35.2	35.2
R_3	2.324	2.839	22.33	22.33
R_4	3.339	4.07	16	18
Fuentes	Montaje 1 (V)	Montaje 2 (V)	Montaje 3 (mA)	Montaje 4 (mA)
V_1	8.1	8	8	8
V_2	---	2	---	2

Cuadro 3: Recopilación de las mediciones experimentales

6. Análisis y Resultados

Una vez terminada la práctica, realice los siguientes análisis y responda a las interrogantes:

Ley de voltaje de Kirchhoff

- a.- Realice la suma algebraica de los 5 voltajes obtenidos en el montaje 1, haciendo uso de la tabla 3.

$$\begin{aligned} V_{R_1} + V_{R_2} + V_{R_3} + V_{R_4} - V_1 &= 0.865 + 1.572 + 2.324 + 3.3339 - 8.1 \\ &= -0.0051 \end{aligned}$$

- b.- Calcule el voltaje en las resistencias del circuito del montaje 1 y la suma de los voltajes del lazo de forma analítica (desarrollando la LVK).

Tenemos el circuito del montaje 1. Al reducirlo podemos encontrar la corriente que pasa por todas las resistencias por ley de Ohm: $I_T = 7.105 \text{ mA}$.

Así obtenemos la corriente, y al aplicar LVK en el lazo (en la dirección de la corriente) tenemos que:

$$\begin{aligned} &- 8.1 + 120(7.105 \times 10^{-3}) + 220(7.105 \times 10^{-3}) + 330(7.105 \times 10^{-3}) + 470(7.105 \times 10^{-3}) \\ &= -8.1 + 0.8526 + 1.5631 + 2.3447 + 3.3394 \\ &= -0.0002 \\ &\approx 0 \end{aligned}$$

Nos da -0.0002 V por el redondeo del valor de la corriente.

Podemos ver que el valor teórico del voltaje de las resistencias R_1 , R_2 , R_3 y R_4 es aproximadamente 0.8526 V , 1.5631 V , 2.3447 V y 3.3394 V respectivamente.

- c.- Realice la suma algebraica de los 6 voltajes obtenidos en el montaje 2, haciendo uso de la tabla 3.

$$\begin{aligned} V_{R_1} + V_{R_2} + V_{R_3} + V_{R_4} - V_1 - V_2 &= 1.061 + 1.923 + 2.839 + 4.07 - 8 - 2 \\ &= -0.107 \end{aligned}$$

- d.- Calcule el voltaje en las resistencias del circuito del montaje 2 y la suma de los voltajes del lazo de forma analítica (desarrollando la LVK).

Partiendo del circuito del montaje 2, al simplificar podemos obtener la corriente tal que: $I_T = 8.772 \text{ mA}$. Así obtenemos la corriente, y al aplicar LVK en el lazo (en la dirección de la corriente) tenemos que:

$$\begin{aligned} &- 8 + 120(8.772 \times 10^{-3}) + 220(8.772 \times 10^{-3}) + 330(8.772 \times 10^{-3}) + 470(8.772 \times 10^{-3}) - 2 \\ &= -10 + 1.0526 + 1.9298 + 2.8947 + 4.1228 \\ &= -0.00001 \\ &\approx 0 \end{aligned}$$

Nos da -0.01 mV por el redondeo del valor de la corriente.

Podemos ver que el valor teórico del voltaje de las resistencias R_1 , R_2 , R_3 y R_4 es aproximadamente 1.0526 V , 1.9298 V , 2.8947 V y 4.1228 V respectivamente.

- e.- Compare las mediciones teóricas y experimentales de cada elemento del montaje 2 a través del error teórico porcentual.

Utilizaremos la fórmula:

$$E\% = \frac{|V_{aprox} - V_{teor}|}{V_{teor}} \times 100\%$$

Por lo cual, tenemos los siguientes resultados:

Resistencias	Valor medido del voltaje (V)	Valor teórico del voltaje (V)	Error porcentual (%)
R_1	1.061	1.0526	0.80
R_2	1.923	1.9298	0.35
R_3	2.839	2.8947	1.92
R_4	4.07	4.1228	1.28

Ley de corriente de Kirchhoff

- f.- Realice la suma algebraica de las corrientes que fluyen a través del nodo superior del montaje 3, haciendo uso de la tabla 3.

$$\begin{aligned} I_{R_1} + I_{R_2} + I_{R_3} + I_{R_4} - I_{V_1} &= 0 \\ I_{V_1} &= 64 + 35.2 + 22.33 + 16 \\ I_{V_1} &= 137.53 \text{ A} \end{aligned}$$

- g.- Calcule las corrientes de cada elemento en el circuito del montaje 3 y la suma de las corrientes en el mismo nodo antes mencionado de forma analítica (desarrollando la LCK).

Como tenemos todas las corrientes que entran en el nodo superior, excepto la corriente de la fuente, podemos calcular esta analíticamente.

Note que es muy sencillo conocer el voltaje de todas las resistencias: debe ser 8 V, pues las resistencias están en paralelo a la fuente de dicho valor.

Así pues:

$$\begin{aligned} -I_{V_1} + I_{R_1} + I_{R_2} + I_{R_3} + I_{R_4} &= 0 \\ -I_{V_1} + \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_1}{R_2} + \frac{V_1}{R_3} + \frac{V_1}{R_4} &= 0 \\ -I_{V_1} + V_1 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) &= 0 \\ I_{V_1} &= 8 \left(\frac{1}{120} + \frac{1}{220} + \frac{1}{330} + \frac{1}{470} \right) \\ I_{V_1} &= 0.06667 + 0.03636 + 0.02424 + 0.01702 \\ I_{V_1} &= 0.14429 \end{aligned}$$

Por lo que sabemos que la corriente en la fuente es 144.29 mA. Y en las resistencias R_1 , R_2 , R_3 y R_4 es aproximadamente 66.67 mA, 36.36 mA, 24.24 mA y 17.02 mA respectivamente.

- h.- Realice la suma algebraica de las corrientes que fluyen a través del nodo superior del montaje 4, haciendo uso de la tabla 3.

$$\begin{aligned}
I_{R_1} + I_{R_2} + I_{R_3} + I_{R_4} - I_{V_1} &= 0 \\
I_{V_1} &= 64 + 35.2 + 22.33 + 18 \\
I_{V_1} &= 139.53
\end{aligned}$$

- i.- Calcule las corrientes de cada elemento en el circuito del montaje 4 y la suma de las corrientes en el mismo nodo antes mencionado de forma analítica (desarrollando la LCK).

Como tenemos todas las corrientes que entran en el nodo superior, excepto la corriente de la fuente, podemos calcular esta analíticamente.

Note que otra vez es muy sencillo conocer el voltaje de todas las resistencias: debe ser 8 V, pues las resistencias están en paralelo a la fuente de dicho valor. Con excepción de la resistencia R_4 , que tendrá un voltaje de 10 V, por tener otra fuente a la par.

Así pues:

$$\begin{aligned}
-I_{V_1} + I_{R_1} + I_{R_2} + I_{R_3} + I_{R_4} &= 0 \\
-I_{V_1} + \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_1}{R_2} + \frac{V_1}{R_3} + \frac{V_1 + V_2}{R_4} &= 0 \\
-I_{V_1} + V_1 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) + \frac{V_1 + V_2}{R_4} &= 0 \\
I_{V_1} &= 8 \left(\frac{1}{120} + \frac{1}{220} + \frac{1}{330} \right) + \frac{10}{470} \\
I_{V_1} &= 0.06667 + 0.03636 + 0.02424 + 0.02128 \\
I_{V_1} &= 0.14855
\end{aligned}$$

Por lo que sabemos que la corriente en la fuente de 8 V es 148.55 mA. Y en las resistencias R_1 , R_2 , R_3 y R_4 es aproximadamente 66.67 mA, 36.36 mA, 24.24 mA y 21.28 mA respectivamente.

- j.- Compare las mediciones teóricas y experimentales obtenidos de cada elemento del montaje 4 a través del error teórico porcentual.

Utilizaremos la misma fórmula del inciso e:

$$E\% = \frac{|V_{aprx} - V_{teor}|}{V_{teor}} \times 100\%$$

Por lo cual, tenemos los siguientes resultados:

Elemento	Valor medido de corriente (mA)	Valor teórico de corriente (mA)	Error porcentual (%)
R_1	64	66.67	4.00
R_2	35.2	36.36	3.19
R_3	22.33	24.24	7.88
R_4	18	21.28	15.4
V_1	131.53	148.55	6.07

7. Preguntas Propuestas

- ¿Quedó verificada la Ley de Voltajes de Kirchhoff con las mediciones y cálculos realizados? Explique:

Sí, la LVK quedó verificada. En los incisos *a* y *c* pudimos ver las cómo las sumas algebraicas de los voltajes daban valores relativamente cercanos a 0. La desviación que tenían, al ser pequeña, queda justificada como error de medición; pudiendo deberse por errores en la medición con el multímetro, calentamiento de las resistencias u otros factores externos.

De la misma forma, podemos apreciar con el análisis teórico la comparación de dichos voltajes teóricos con los voltajes medidos.

- ¿Quedó verificada la Ley de Corrientes de Kirchhoff con las mediciones y cálculos realizados? Explique:

De la misma forma, queda confirmada la LCK, viendo cómo el valor que obtenemos al aplicar LCK con los valores medidos de la corriente de la fuente se asemeja mucho al valor que podemos calcular teóricamente aplicando dicha ley.

8. Conclusiones

1. En primer lugar, podemos concluir que la Ley de Voltajes de Kirchhoff se cumple a la perfección en mediciones experimentales de circuitos. Lo que se corresponde de la forma esperada con los resultados analíticos que obtenemos.
2. Lo mismo ocurre con la Ley de Corrientes de Kirchhoff, la cual es confirmada al comparar los resultados obtenidos del valor de la corriente de la fuente, que coinciden tanto en el análisis teórico como en el resultado experimental.
3. Por último, se muestra en esta práctica, una vez más, la importancia que tienen las correctas mediciones para que los resultados experimentales coincidan con los teóricos. Pues las diferencias que estos tienen, en esta práctica y en particular en la sección de LCK, se deben principalmente a errores en las mediciones. Errores o problemas como el calentamiento de las resistencias, errores en las mediciones de las corrientes con el multímetro, u otros factores externos al propio circuito, contribuyen a los errores vistos en la práctica.

Referencias

- Alexander, C. K., Sadiku, M. N. O., & Cordero Pedraza, C. R. (2018). *Fundamentos de Circuitos Eléctricos* (6.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Valkenburg, M. E. V. (1999). *Análisis de Redes*. Limusa.
- Ramírez, M. (2023). *Manual de Laboratorio de Circuitos Eléctricos I* (1.^a ed.). IPAC.
- Valeriano, S. (2026). *Manual de Laboratorio de Circuitos Eléctricos I* (1.^a ed.). IPAC.

9. Anexos

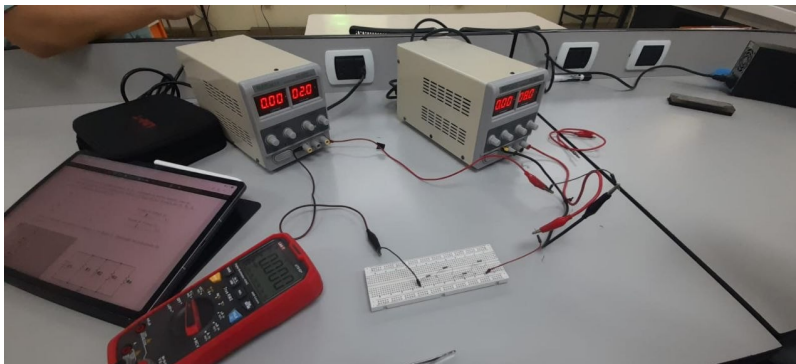


Figura 3

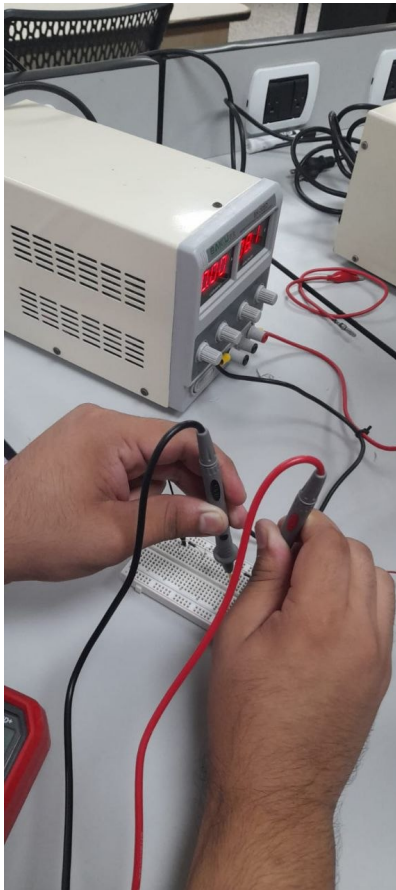


Figura 4